

Fisica per applicazioni di realtà virtuale

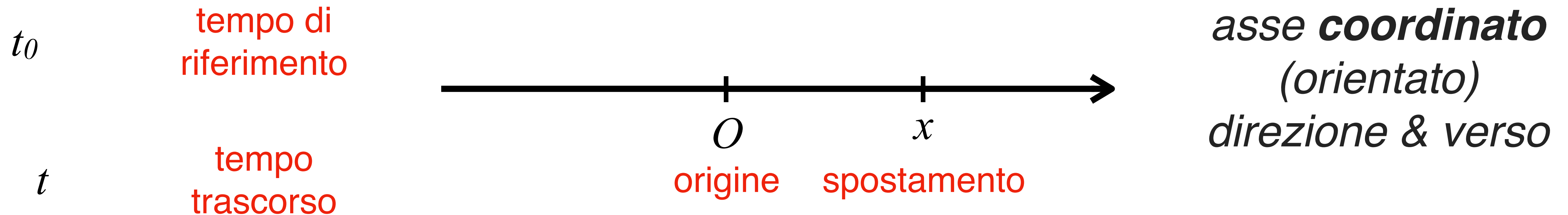
Prof. Matteo Brogi
matteo.brogi@unito.it

Lezioni 2 e 3
Meccanica classica: cinematica

La cinematica

Descrive il moto senza trattarne le cause: *come si muove?*

Partiamo dal moto **unidimensionale** (in una sola direzione)
⇒ Tutte le grandezze sono scalari (più facile)



Moto **traslazionale** (niente rotazione)
Corpi = punti materiali (oggetti ideali senza dimensione)

Velocità (scalare)

Media

$$v_m = \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

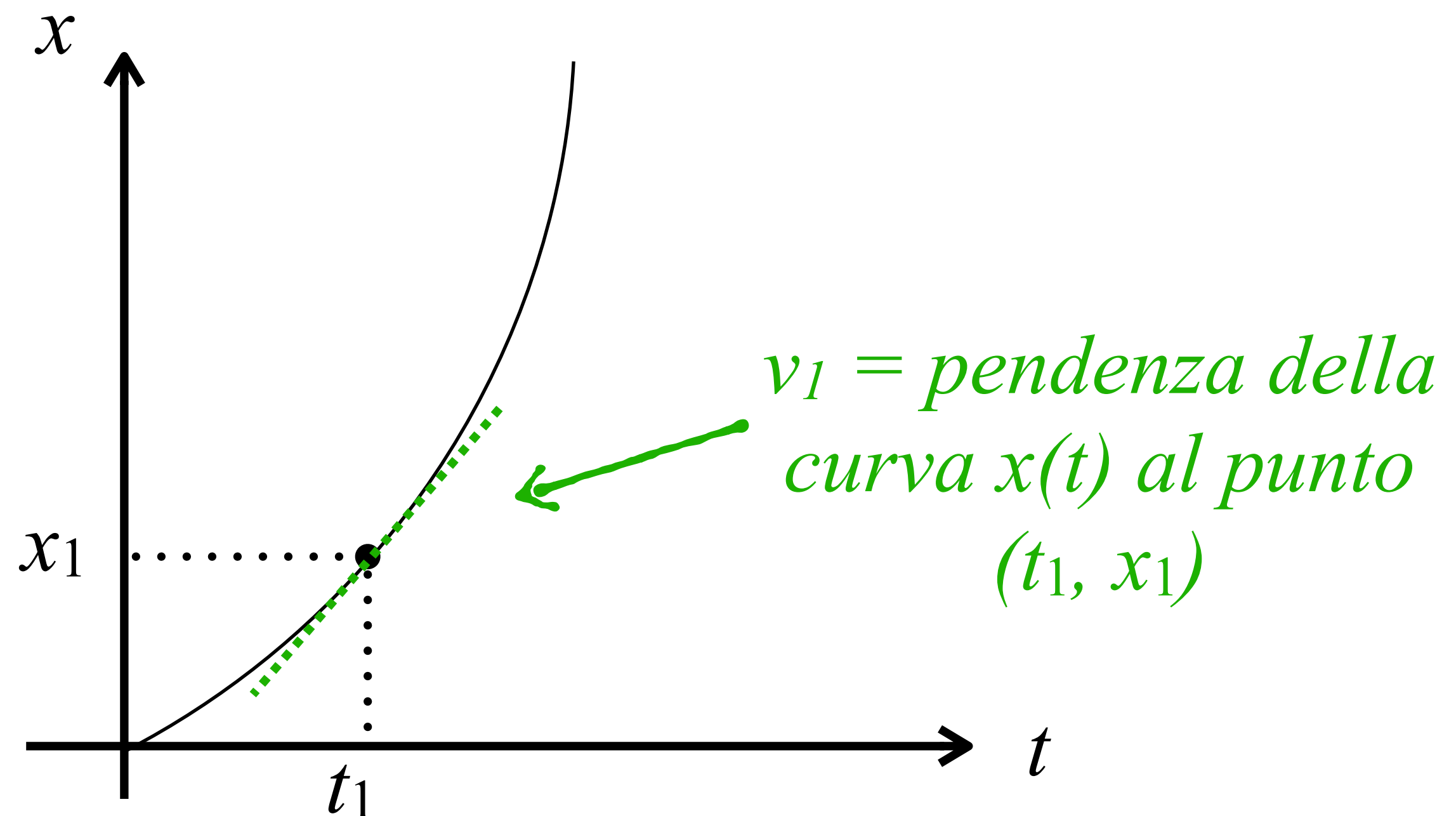
[m s⁻¹]

Istantanea

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

derivata prima
dello spazio

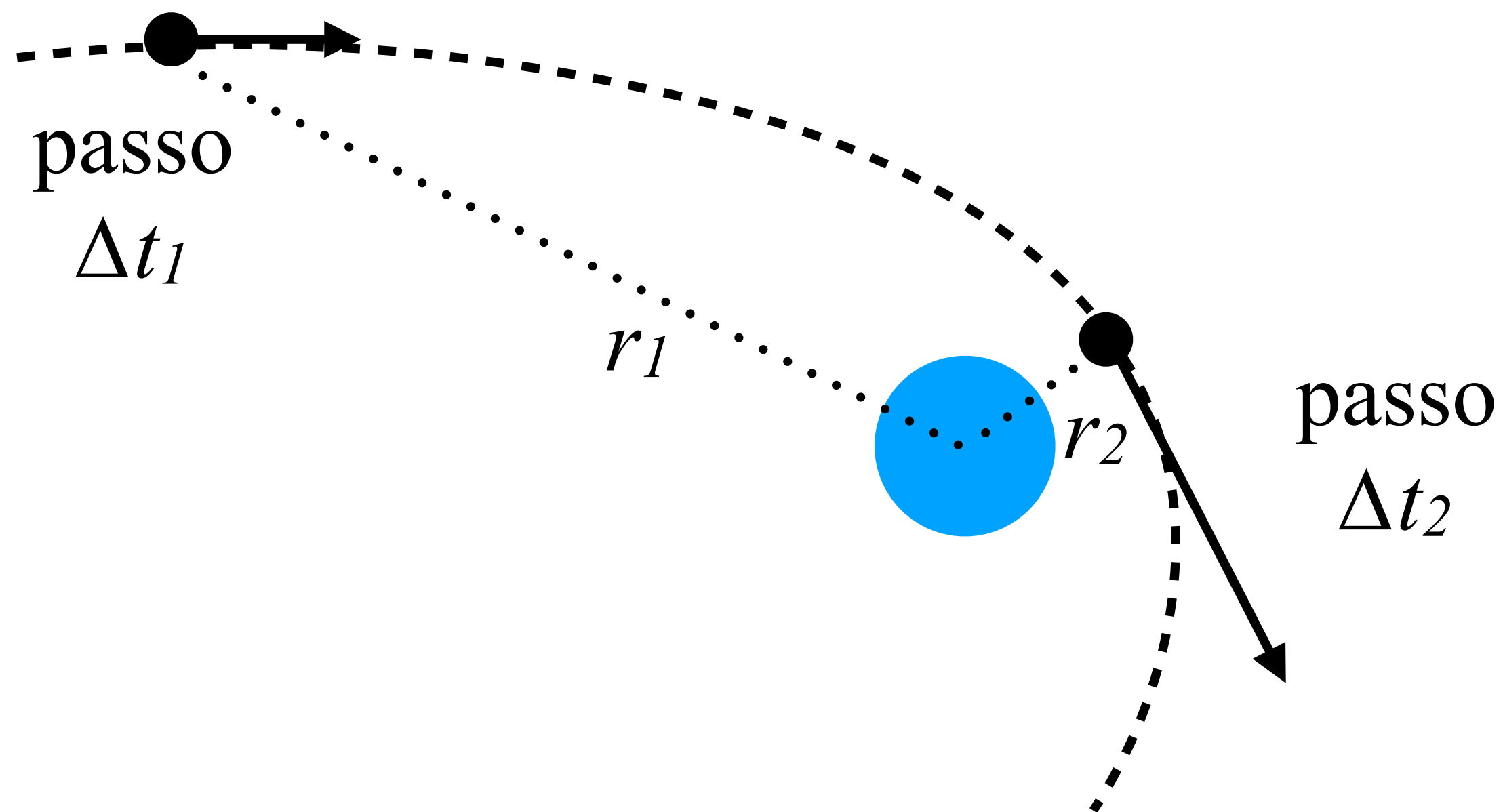
*La velocità
istantanea ha un
**significato
geometrico***



Approssimazione discreta della velocità istantanea

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

*In applicazioni software Δt è sempre finito.
La scelta del passo deve essere consona al problema e
anche adattiva a seconda della scala del fenomeno.*



*$\Delta t_1 > \Delta t_2$ perché
l'evoluzione del moto è
più lenta nel punto r_1*

Accelerazione scalare

Variazione della velocità col tempo

Media

$$a_m = \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \quad [\text{m s}^{-2}]$$

Istantanea

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

derivata prima
della velocità

derivata seconda
dello spazio

Teniamo a mente le relazioni matematiche tra le grandezze!

velocità = integrale dell'accelerazione

spazio = integrale della velocità

Moto rettilineo uniforme

Avviene con una velocità costante

$$v = \text{costante} = v_m = \frac{x - x_0}{t - t_0}$$

spesso,
per convenienza $x_0 = 0$
 $t_0 = 0$

ricavo la
posizione x

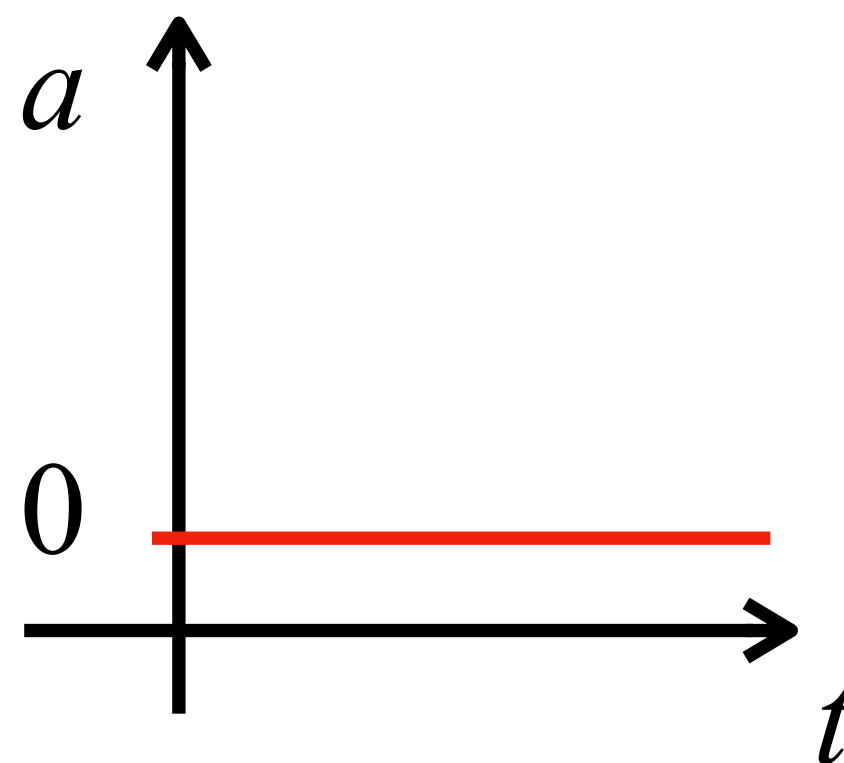
$$x = vt$$

questa è la **legge oraria** del moto

accelerazione?

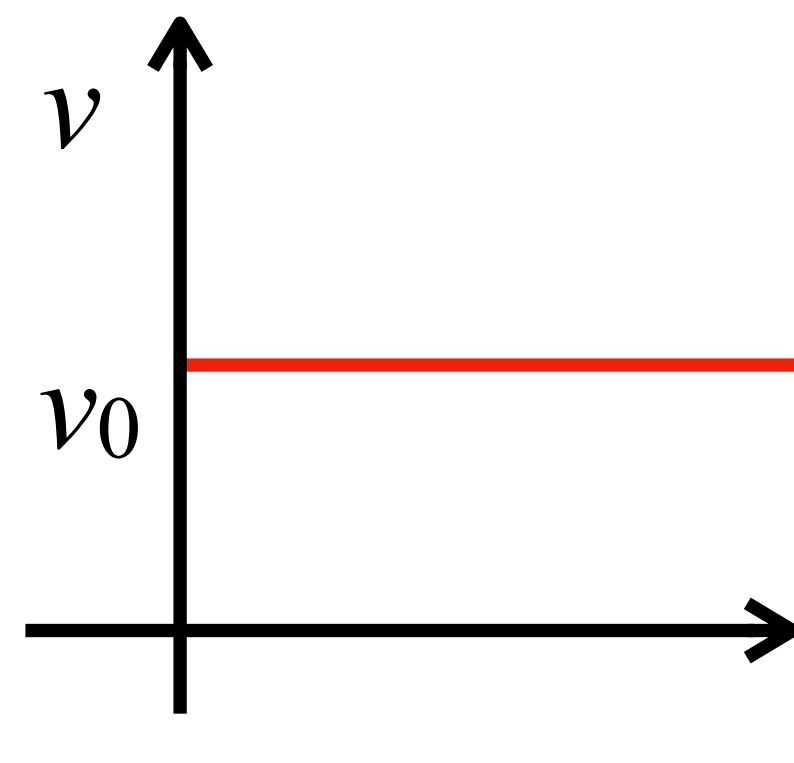
$$a = 0$$

(derivata di una costante)



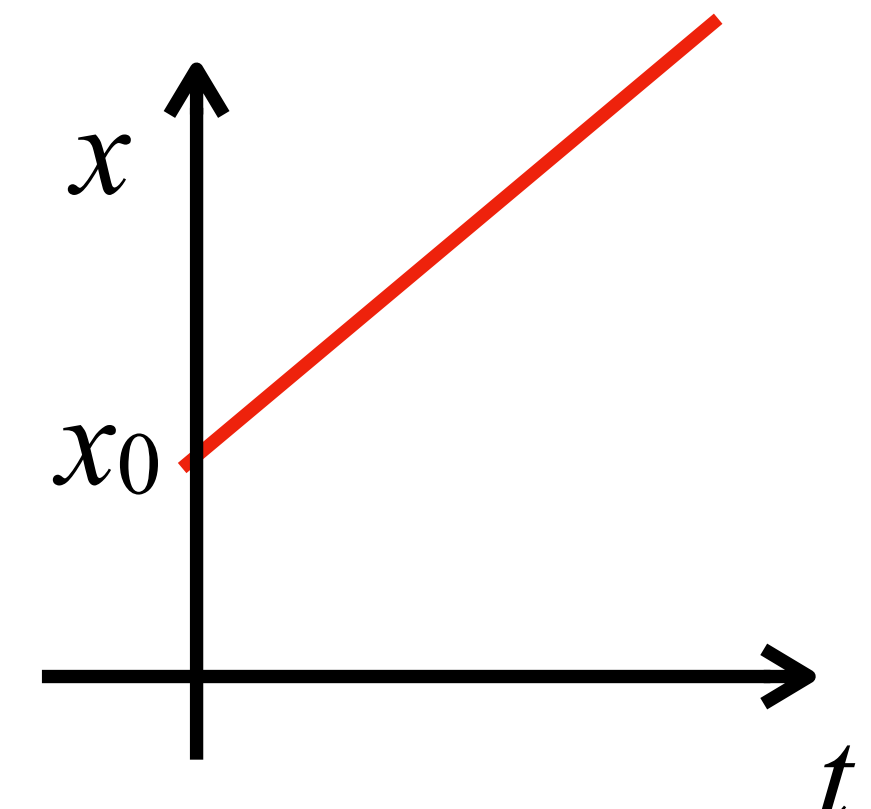
integro

$$\int 0 \, dt = 0 + v_0$$



integro

$$\int v \, dt = vt + x_0$$



Moto rettilineo uniformemente accelerato

Avviene con un'accelerazione costante

$$a = \text{costante}$$

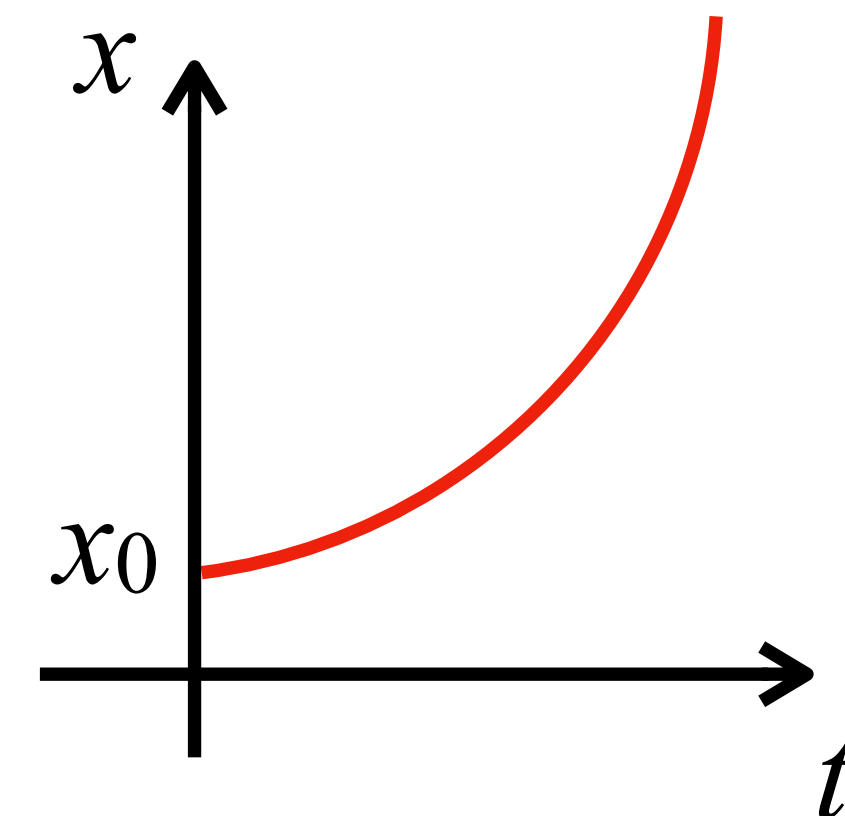
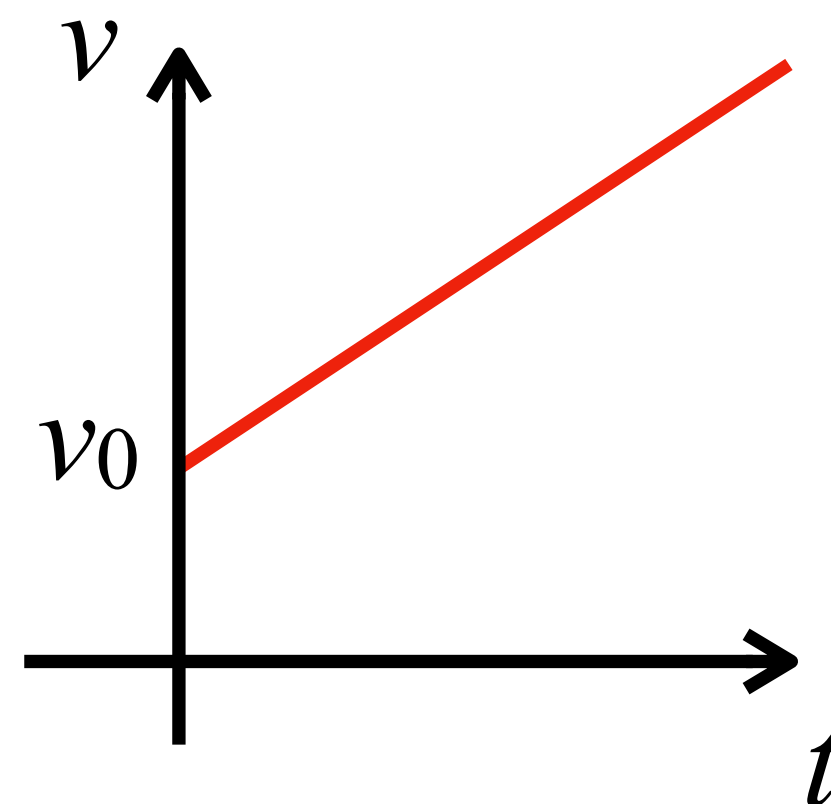
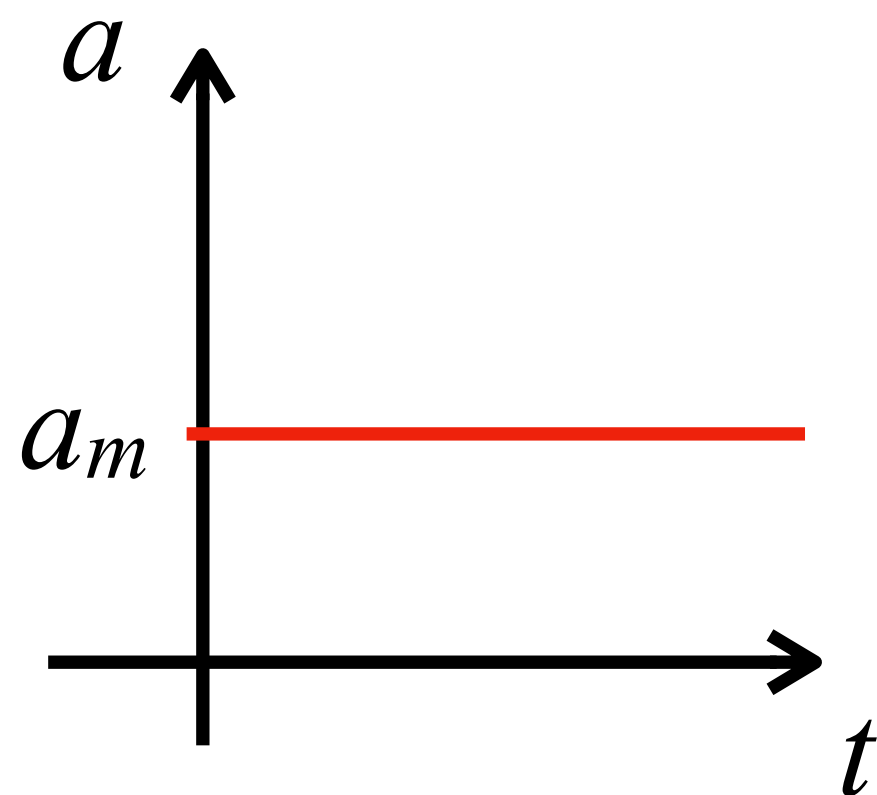
$$v = v_0 + at \quad *$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \quad **$$

$$x = \frac{1}{2}at^2$$

integro!

possono anche essere 0
(parto nell'origine, da fermo)



Esempio: la caduta dei gravi sulla Terra con accelerazione $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$

Moto rettilineo uniformemente accelerato

Utile derivare la relazione tra *velocità* e *accelerazione*

$$v = v_0 + at \quad *$$

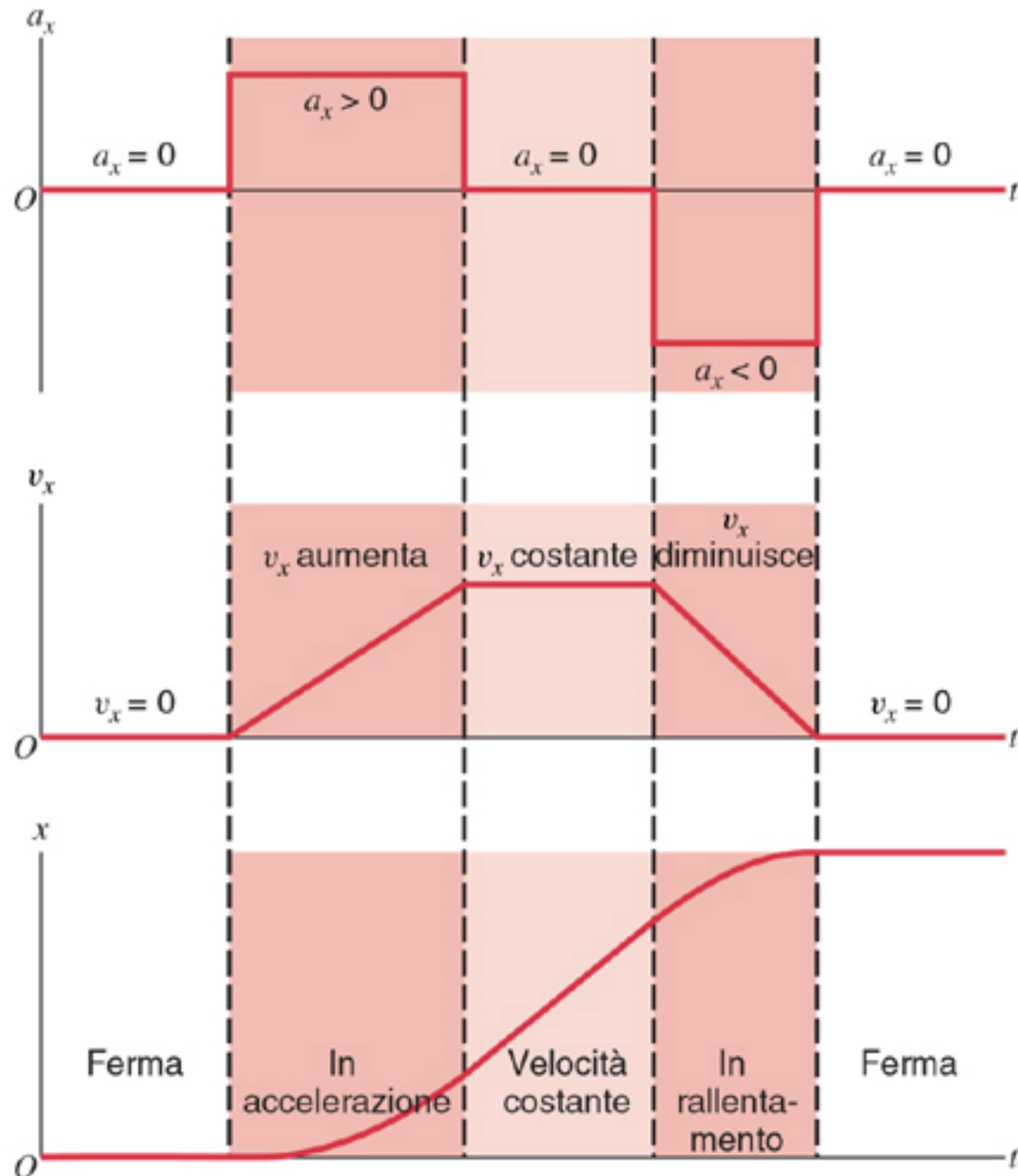
$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad **$$

prendo $*$ ricavo $t = \frac{v - v_0}{a}$ sostituisco in $**$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

(rifare autonomamente i conti visti in classe)

Moto rettilineo vario



Moto che alterna varie fasi
(uniforme e uniformemente accelerato)



*Anche nei casi più complessi
con accelerazione variabile,
il moto può essere diviso
in intervalli Δt abbastanza piccoli
bene approssimati da $a=\text{costante}$*

*Utile per programmare
(integrazione numerica)*

Esercizi

Esercizio 2.01: La minima velocità di decollo di un aeroplano è 100 km/h, la massima accelerazione è 2 m/s².

- a) Può l'aereo decollare su una pista lunga 150 m?
- b) In caso negativo, qual è la lunghezza minima della pista?

Esercizio 2.02: Calcolare lo spazio minimo di frenata per un'auto che procede a 100 km/h, se la decelerazione impressa dai freni è di 6.0 m/s² e il tempo di reazione del guidatore è di 0.5s.

Esercizio 2.03: Un'auto, inizialmente ferma al semaforo, si muove con un'accelerazione di 2.0 m s⁻² non appena scatta il verde. Quanto tempo impiega l'auto ad attraversare un incrocio lungo 300 m?

Esercizi

Esercizio 2.04: Una palla è lanciata da una torre alta 70 m verso il basso con una velocità di 3 m/s.

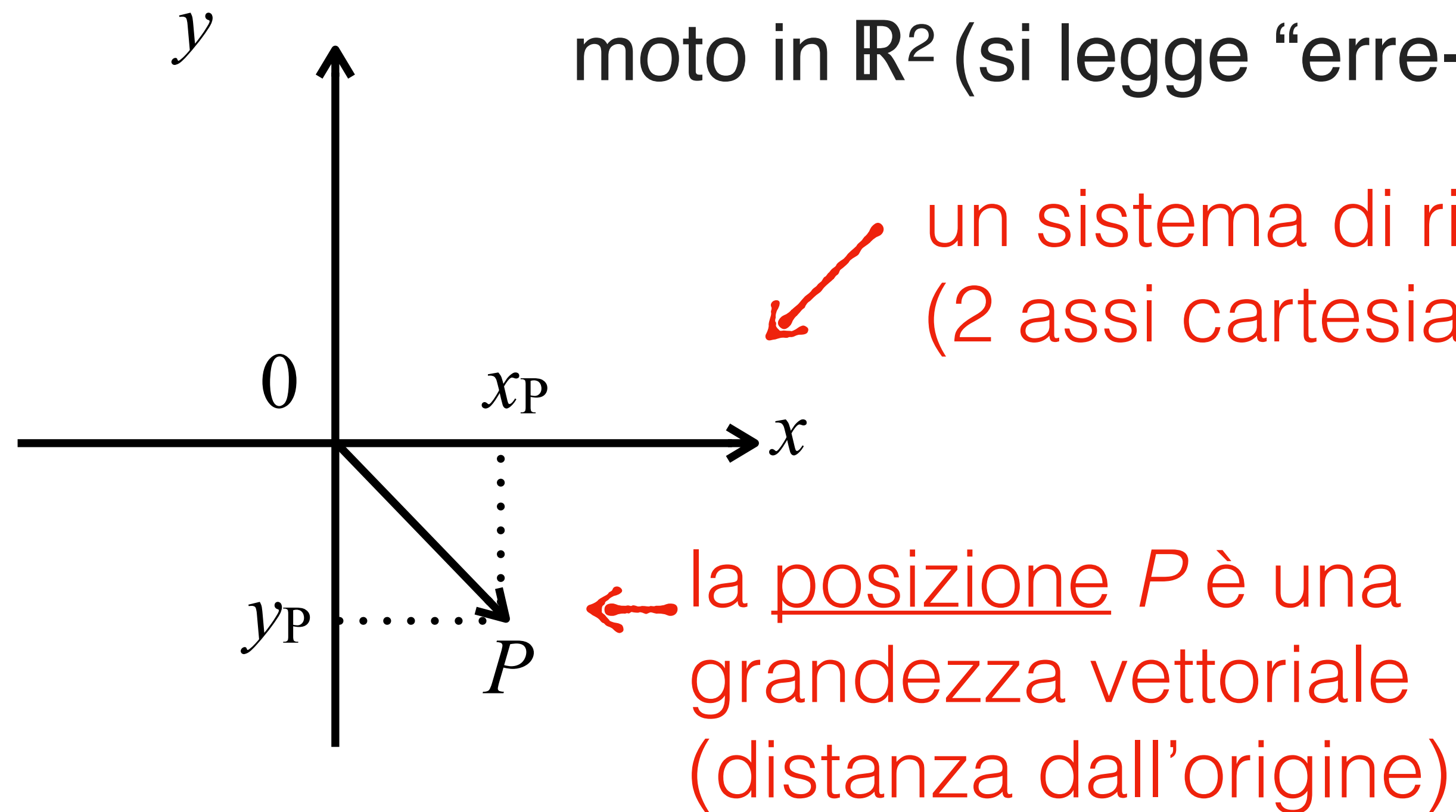
- a) Quale sarà la sua posizione dopo 1 e 2 s?
- b) Quale sarà la sua velocità dopo 1 e 2 s?
- c) Si confrontino queste velocità con quelle di una palla lasciata cadere da ferma.

Esercizio 2.05: Una palla viene lanciata verso l'alto con una velocità iniziale di 15.0 m/s. Si calcolino:

- a) la massima altezza raggiunta dalla palla;
- b) il tempo per cui la palla rimane in aria prima di ricadere in mano;
- c) il tempo necessario perché la palla raggiunga l'altezza massima;
- d) la velocità della palla quando ritorna al punto di partenza;
- e) dopo quanto tempo la palla raggiunge un'altezza di 8 m dal punto di lancio.

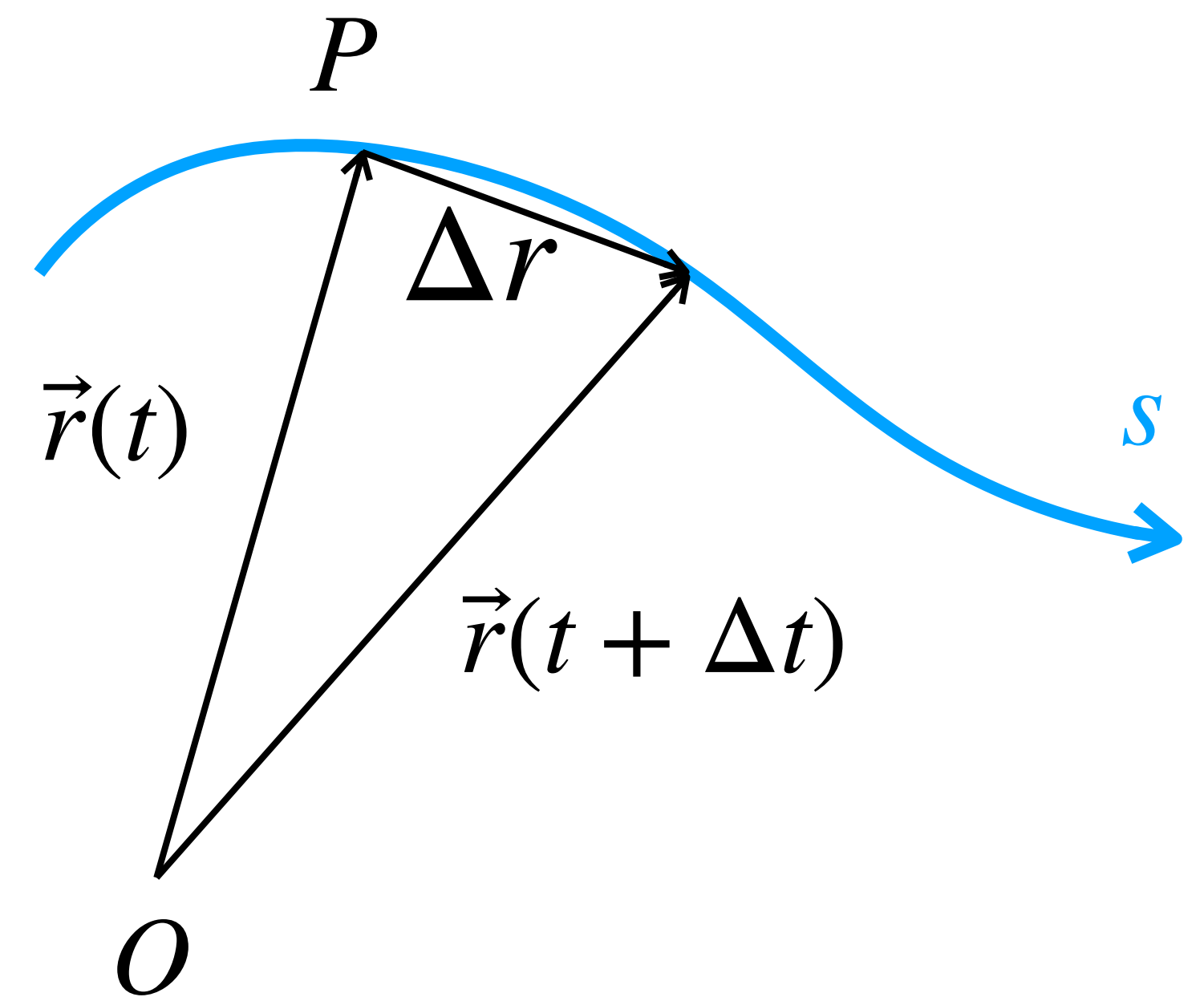
Cinematica bidimensionale

Moto non più rettilineo: la descrizione scalare non basta!
moto in $\mathbb{R}^2$ (si legge “erre-2”, dove $\mathbb{R}$ =numeri reali)



$$P \equiv (x_P, y_P)$$

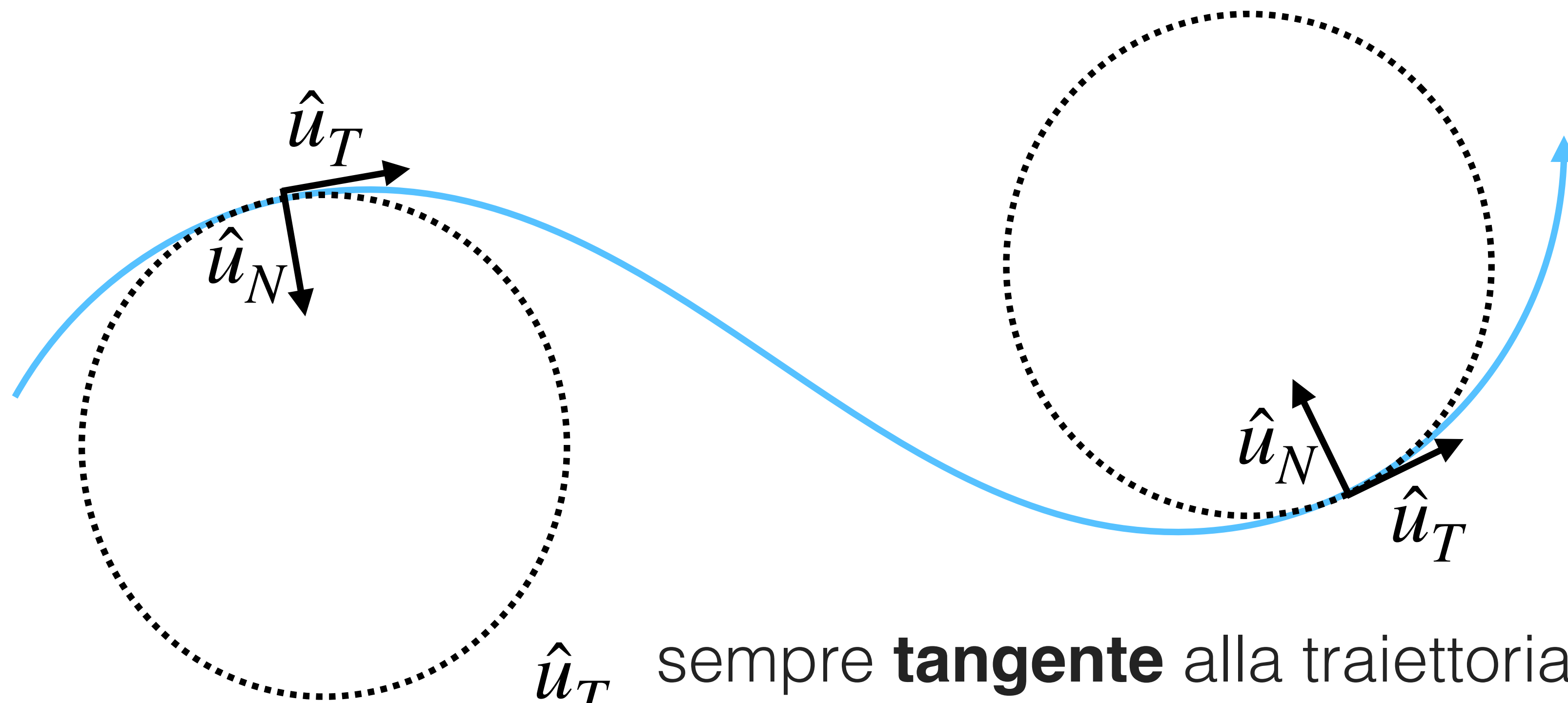
Un punto P è definito
da due coordinate



Lo spostamento $\Delta \mathbf{r}$ lo si trova
con differenza vettoriale

Traiettoria e versori normale / tangente

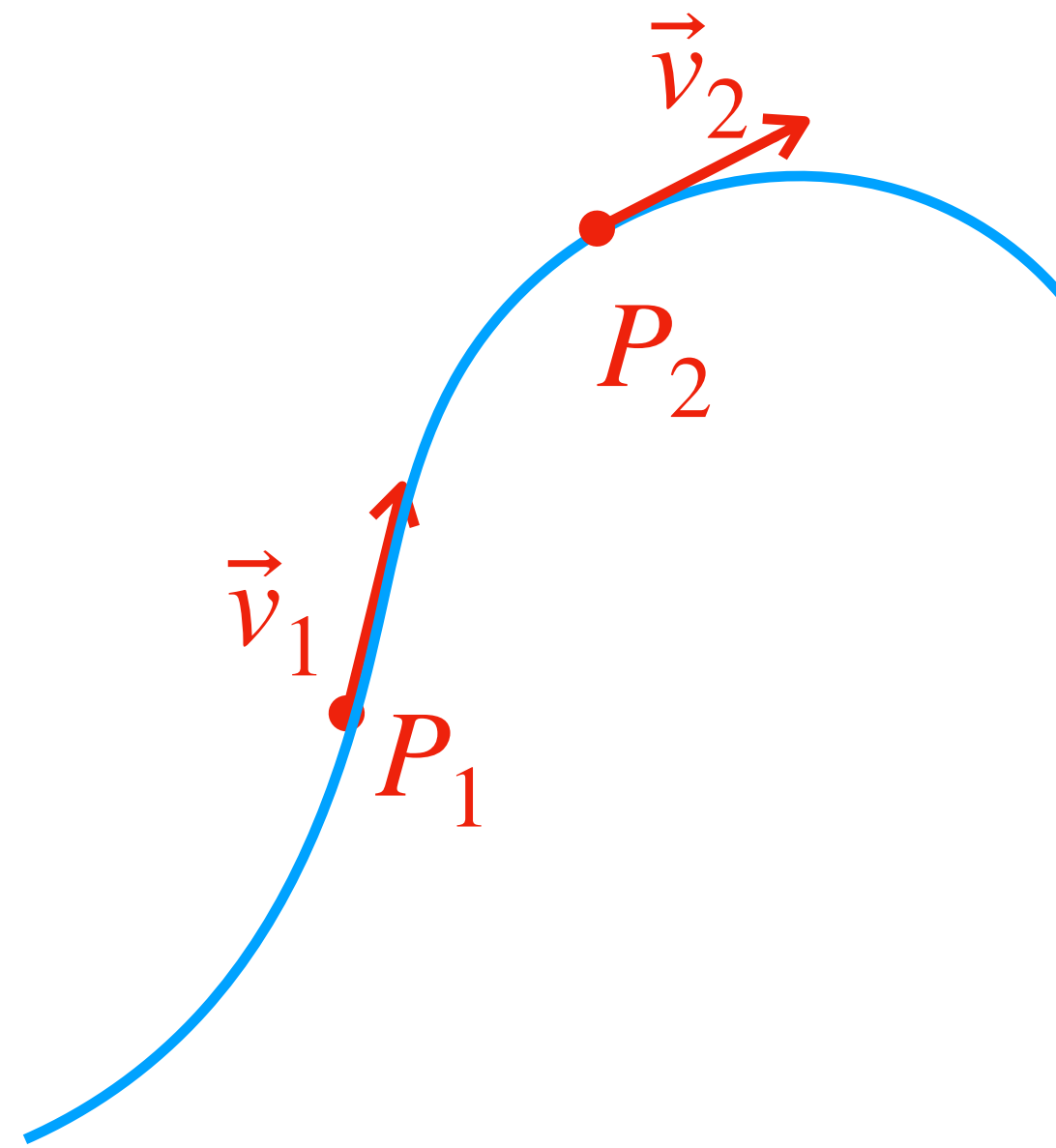
Traiettoria: insieme di punti (una **linea**) che traccia il moto del corpo
Posso scegliere **versori cartesiani** in maniera conveniente



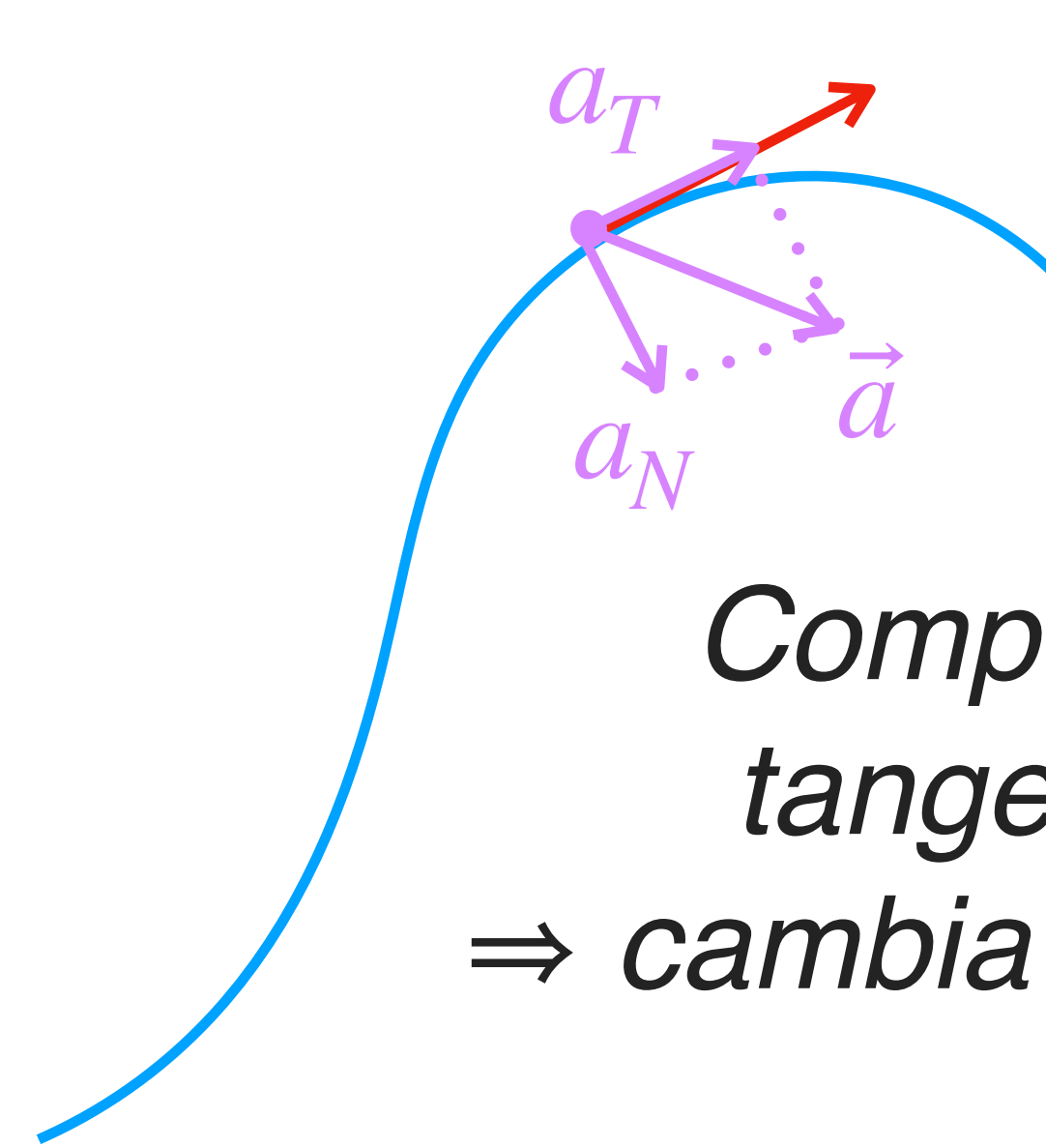
$\hat{u}_T$ sempre **tangente** alla traiettoria
punta nel verso di evoluzione del moto

$\hat{u}_N$ sempre **perpendicolare** alla traiettoria (N=normal)
punta verso il centro di curvatura della traiettoria

Velocità e accelerazione vettoriali



Velocità
sempre
tangenziale
alla traiettoria
del moto
 $\vec{v} = v\hat{u}_T$



Accelerazione

Componente
tangenziale a_T
 $\Rightarrow$ cambia il modulo di $\vec{v}$

Componente normale a_N
 $\Rightarrow$ cambia la direzione di $\vec{v}$

Ricordate:

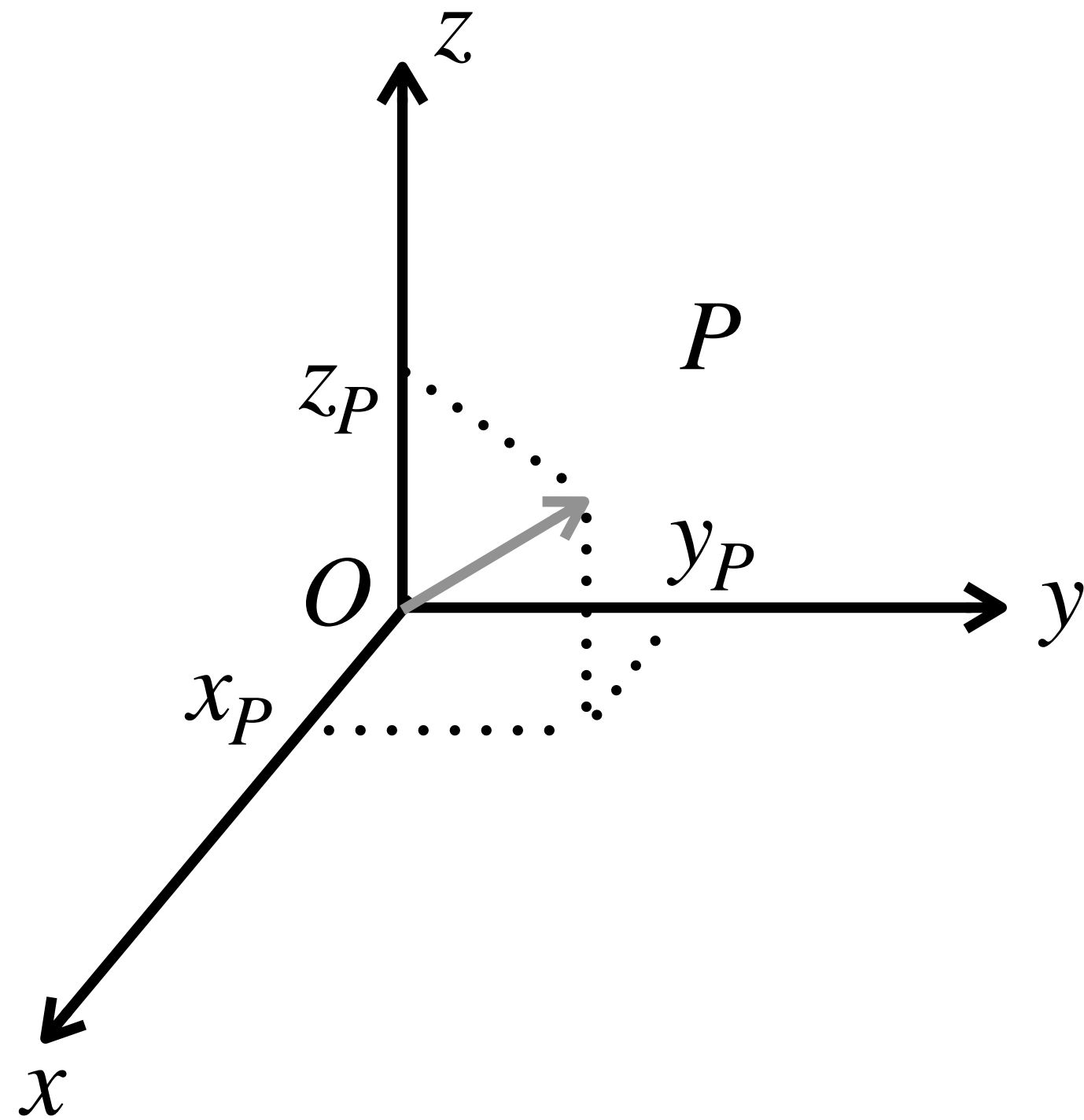
$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$\vec{a} = a_T \hat{u}_T + a_N \hat{u}_N$$

Cinematica tridimensionale

Stessa cosa che in 2D, ma c'è un terzo asse
moto in $\mathbb{R}^3$ (si legge “erre-3”)

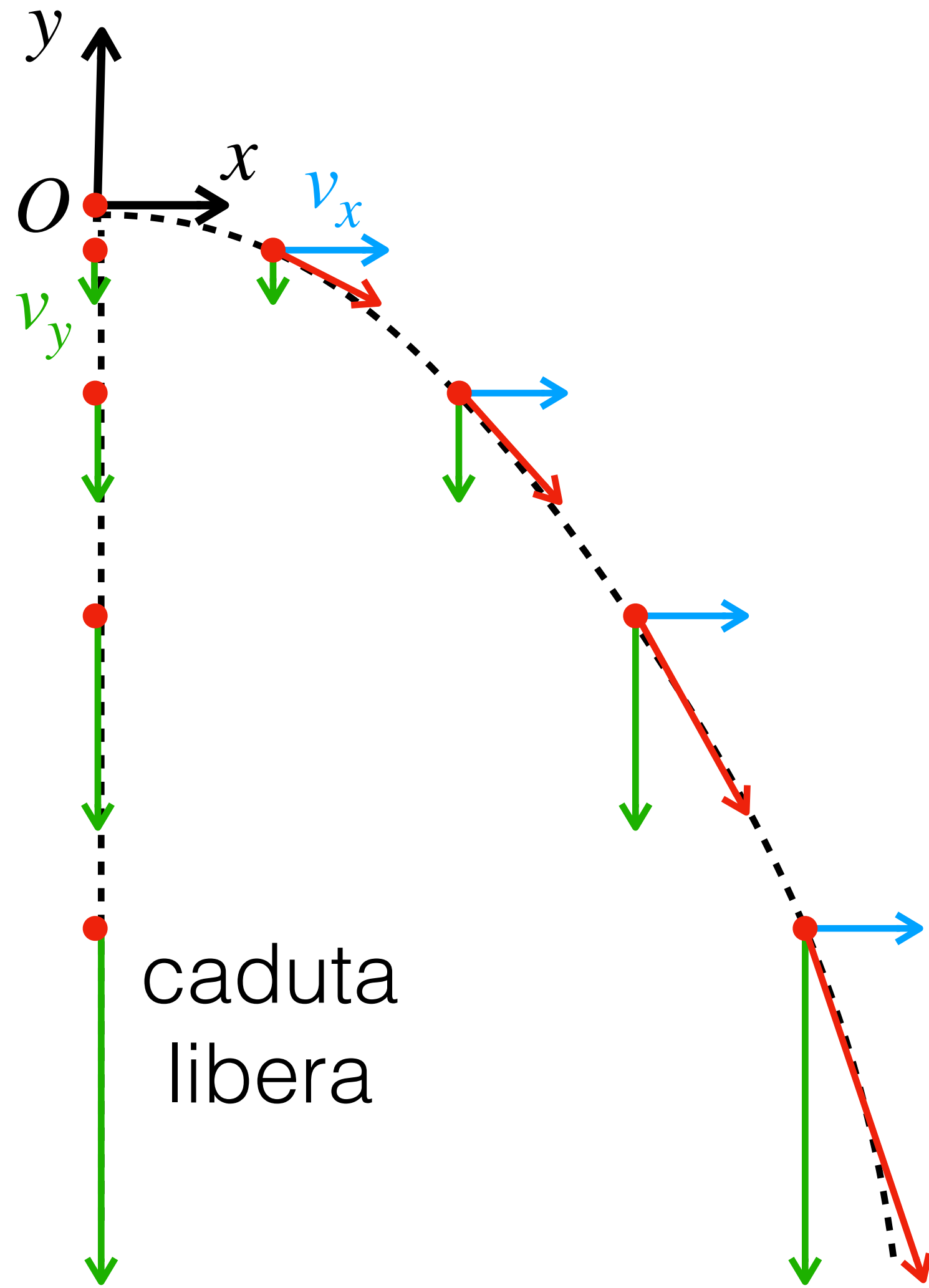


$$P \equiv (x_P, y_P, z_P)$$

Un punto P è definito
da **tre** coordinate

Queste coordinate sono la “proiezione”
del vettore OP sui tre assi cartesiani

Applicazione 1: il moto del proiettile



$$\vec{a} = \vec{g} \quad (\text{lungo } y)$$

Traiettoria **parabolica**: composizione di un moto
rettilineo uniforme (asse x)
uniformemente accelerato (asse y)

$$\vec{r} = \begin{cases} x = x_0 + v_{0,x} t \\ y = y_0 + v_{0,y} t + \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

Applicazione 1: il moto del proiettile

$$\vec{r} = \begin{cases} x = x_0 + v_{0,x} t \\ y = y_0 + v_{0,y} t + \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

Semplifichiamo scegliendo $x_0 = y_0 = 0$ (origine)

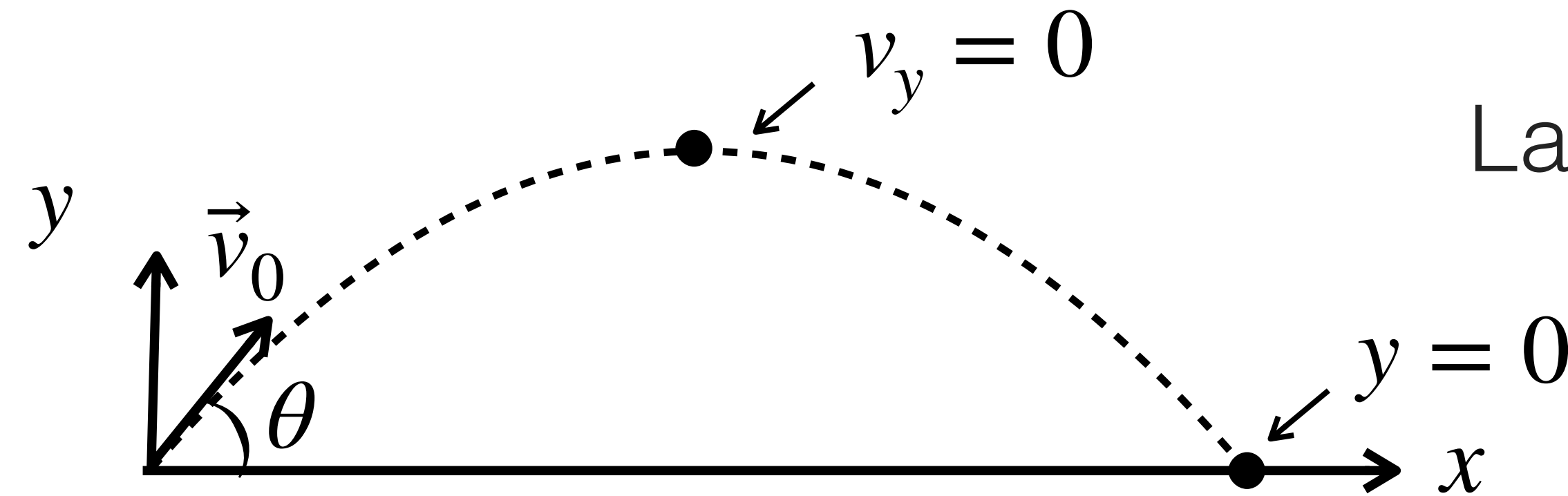
$$t = \frac{x}{v_{0,x}} \qquad y = y_0 + \underbrace{\left(\frac{v_{0,y}}{v_{0,x}} \right)}_{*} x + \frac{1}{2} \underbrace{\frac{g}{v_{0,x}^2}}_{**} x^2$$

Adesso usiamo un po' di geometria per trovare le componenti * e **

(rifare autonomamente i conti visti in classe)

Applicazione 1: il moto del proiettile

Perché è utile? Assumiamo un alzo generico θ



La gittata R si calcola imponendo
 $y = 0$

La seconda soluzione è

$$x = -\frac{\sin \theta}{\cos \theta} \frac{2v_0^2 \cos^2 \theta}{g}$$

$$R = -\frac{2 \sin \theta \cos \theta v_0^2}{g} = -\frac{\sin 2\theta}{g} v_0^2$$

$$x \left[\tan \theta + \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x \right] = 0$$

$x = 0$ è una soluzione (istante iniziale)

Attenzione al segno meno! Qui $g = -9.81 \text{ m s}^{-2}$
quindi la gittata è un numero positivo

Il moto del proiettile in un caso reale

L'aria ha resistenza: il moto lungo x è anch'esso accelerato (decelerato)

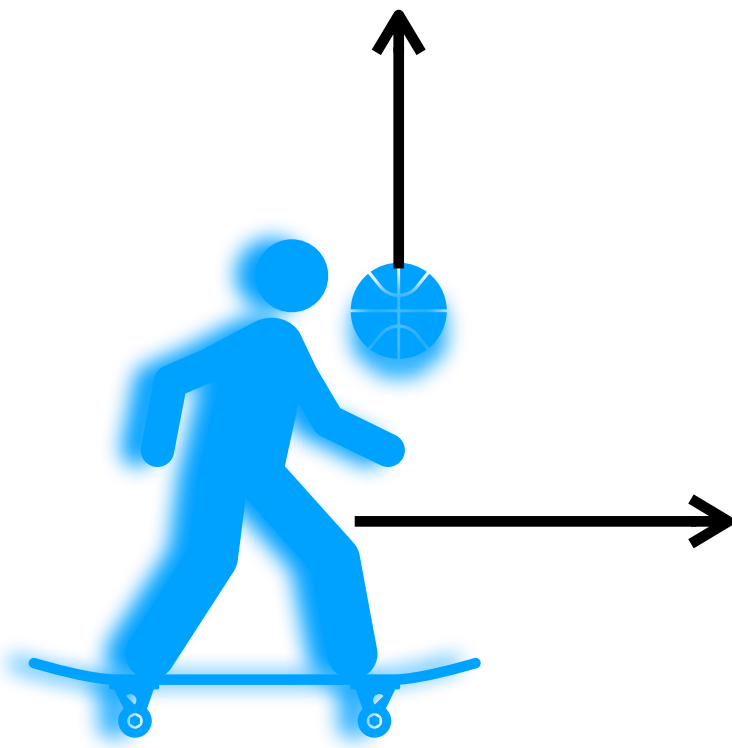


L'attrito dell'aria rende la 1^a e la 2^a parte del moto asimmetriche (una è più lunga dell'altra)



*La decelerazione dell'aria non è costante,
ma dipende dalla velocità del corpo.
Una forza di questo tipo si chiama attrito **viscoso***

Il moto del proiettile: un moto relativo



Analogia con **Esercizio 2.05** (palla lanciata in aria) assumendo il lancio avviene su uno skateboard in movimento

Nel riferimento dello skateboard non c'è moto lungo x , solo moto (uniformemente accelerato) lungo y

Nel riferimento dell'osservatore (fermo), lo skateboard ha velocità addizionale lungo $x \Rightarrow$ moto parabolico

Esercizio 2.06: Uno stuntman si lancia orizzontalmente con una motocicletta da uno strapiombo alto 50 m. Con che velocità la motocicletta lascia il bordo dello strapiombo se atterra sul terreno sottostante ad una distanza di 90 m dalla base dello strapiombo?

Esercizio 2.07: Un pallone viene calciato con un angolo di 37° rispetto al terreno, alla velocità di 20 m/s. Determinare a) l'altezza massima raggiunta, b) il tempo trascorso prima che tocchi terra, c) la "gittata", d) i vettori velocità e accelerazione nel punto più alto.

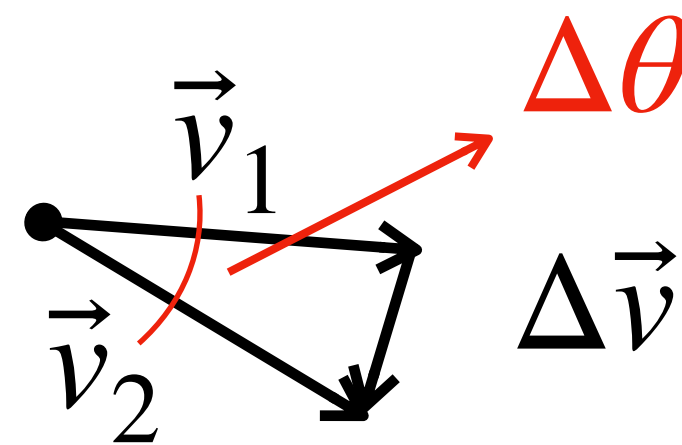
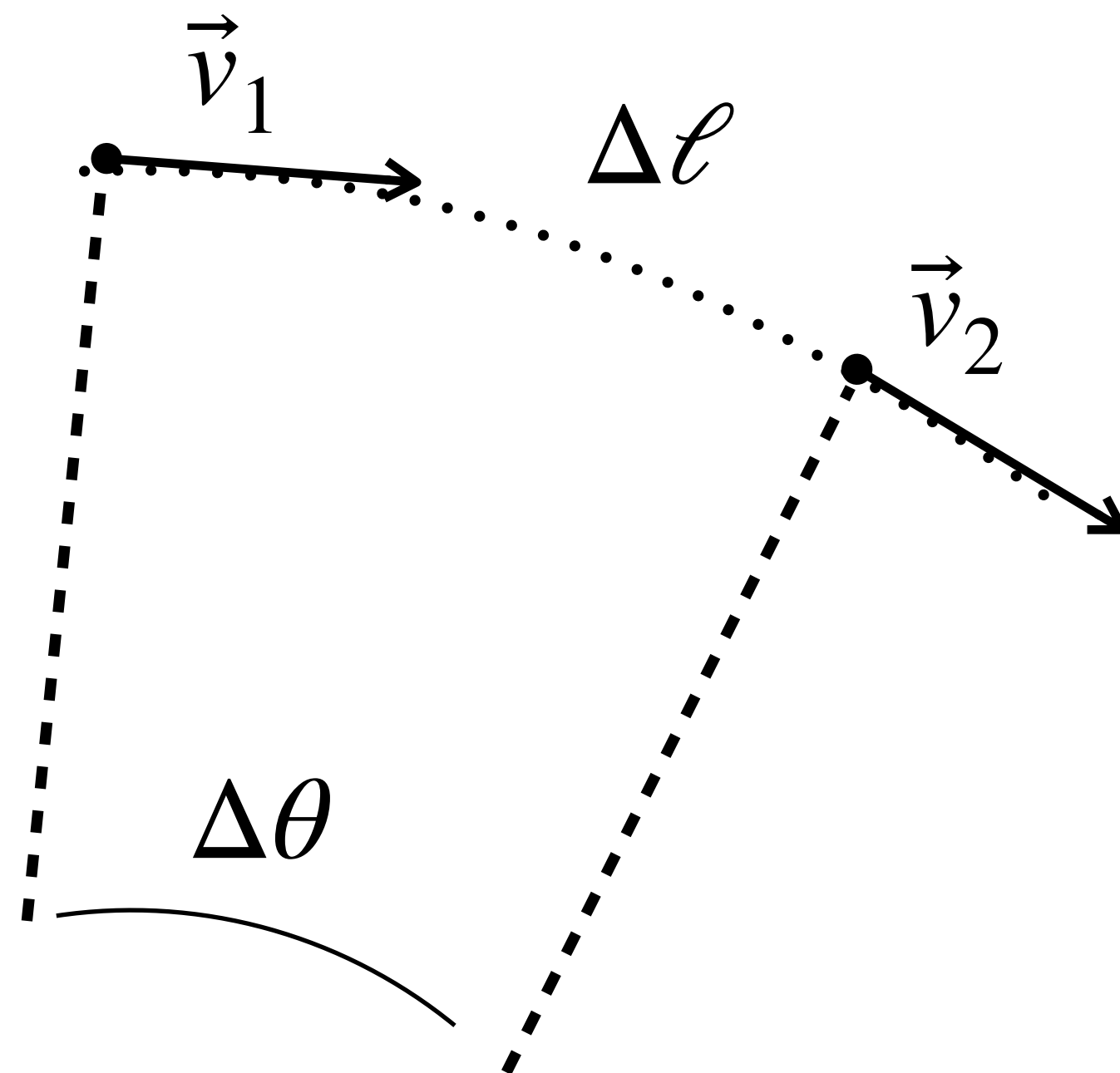
Moto circolare uniforme

Circolare

*Avviene lungo
un cerchio*

Uniforme

*Con velocità
costante in modulo*



$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \neq 0!!$$



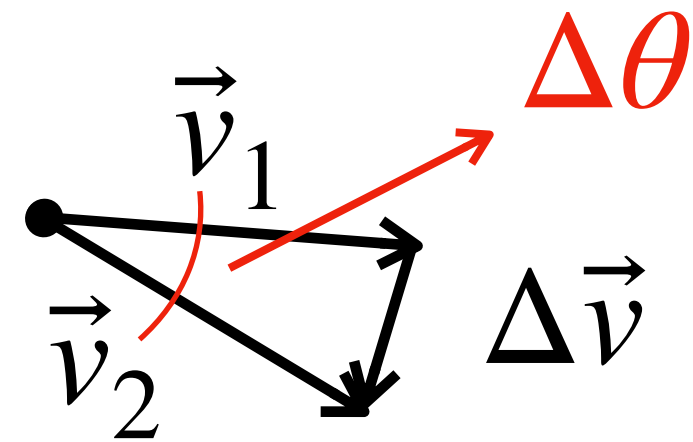
*La velocità $\mathbf{v}$ è un vettore:
qui è costante **solo il modulo!***

*$\mathbf{v}$ cambia direzione ($\Delta \mathbf{v}$ non nullo)
 $\Rightarrow$ ci deve essere un'accelerazione!*



*Il moto circolare uniforme è in realtà un moto
bidimensionale **uniformemente accelerato***

L'accelerazione nel moto circolare uniforme



$$\Delta v = v \Delta \theta$$

dalla slide prec. $\Delta \ell = r \Delta \theta$

$$\frac{\Delta v}{\Delta \ell} = \frac{v}{r}$$

$$\Delta v = \frac{v}{r} \Delta \ell$$

Passando al differenziale ($\Delta \Rightarrow d$)

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{v}{r} \frac{d\ell}{dt} = \frac{v}{r} \frac{r d\theta}{dt} = \frac{v}{r} r \omega = \frac{v^2}{r}$$

La derivazione vettoriale di ***a*** necessita la derivazione dei versori

L'accelerazione ***a*** è detta ***accelerazione centripeta*** perché punta verso il centro

Quantità fondamentali del moto circolare:

T (periodo [s])

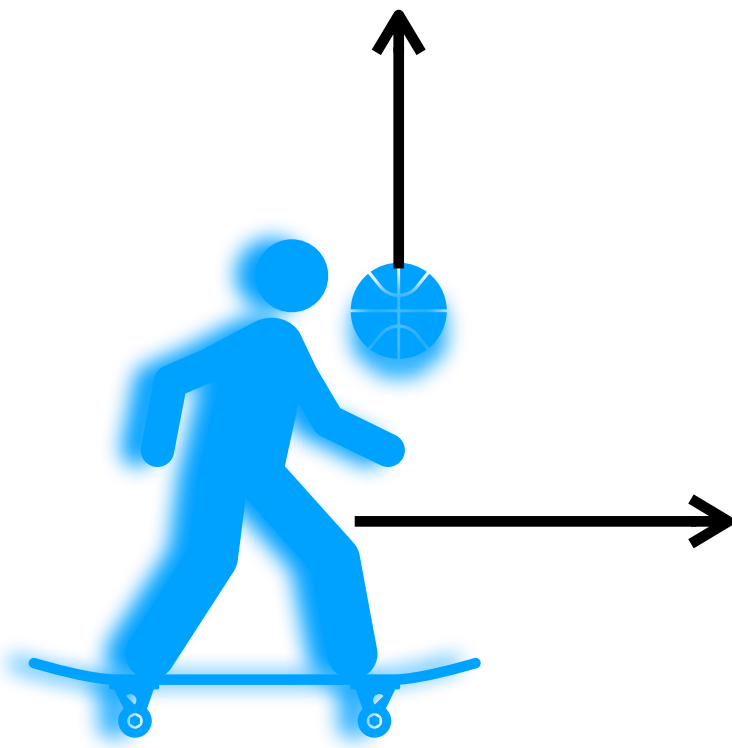
f (frequenza [$s^{-1} = \text{Hz}$])

$\omega = 2\pi / T = 2\pi f$ (frequenza angolare [rad s^{-1}])

$v = 2\pi r / T = 2\pi r f = \omega r$ (velocità [m s^{-1}])

*Torneremo a parlare
del moto circolare
nella lezione
sulla Dinamica*

Moti relativi



Ricorda il *moto del proiettile*:
Riferimento del carro: moto unidimensionale accelerato
Riferimento dell'osservatore (fermo): moto parabolico

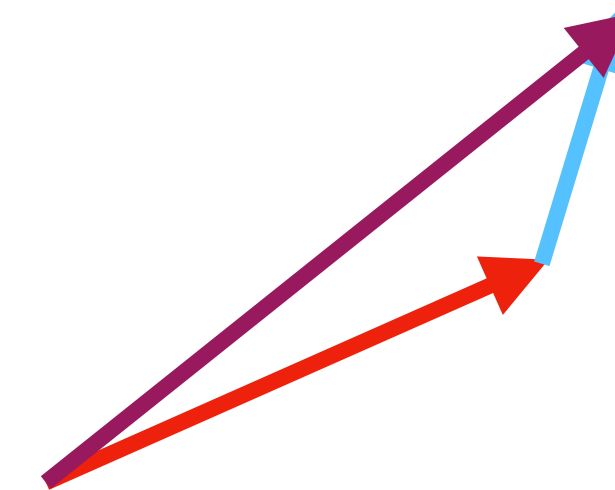
O' in moto

O in quiete

$\mathbf{v}_R$ - velocità relativa
(di un corpo rispetto al
sistema in moto O')

$\mathbf{v}_T$ - velocità di trascinamento
(del sistema in moto O'
rispetto al sistema fermo O)

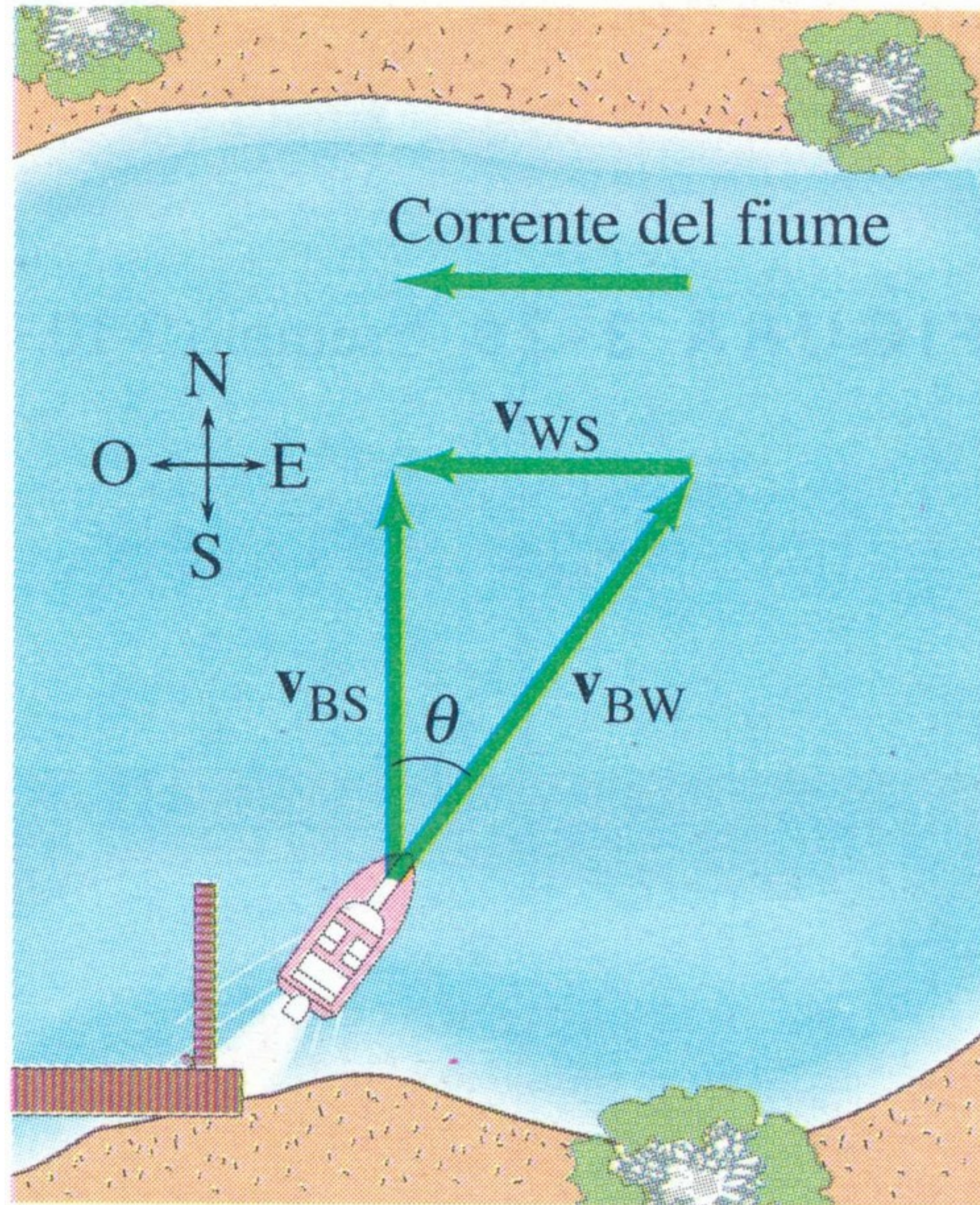
$\mathbf{v}_A$ - velocità assoluta
(di un corpo rispetto a O)



$$\vec{v}_A = \vec{v}_R + \vec{v}_T$$

vale la somma vettoriale!

Moti relativi



v_{BS}

velocità del battello rispetto alle sponde
(velocità assoluta)

v_{BW}

velocità del battello rispetto all'acqua
(velocità relativa)

v_{WS}

velocità dell'acqua rispetto alle sponde
(velocità di trascinamento)

*Il battello deve dirigersi controcorrente
con un angolo θ per proseguire
perpendicolare alla sponda*

Esercizi sui moti relativi

Esercizio 2.08

La velocità di un battello nell'acqua ferma è $v_{BW} = 1.85 \text{ m/s}$. Se il battelliere intende attraversare direttamente un fiume la cui corrente ha velocità $v_{WS} = 1.2 \text{ m/s}$, a quale angolo, e in che verso deve dirigersi il battello?

Esercizio 2.09

Lo stesso battello si dirige questa volta direttamente verso la riva opposta tagliando la corrente.

- a) Qual è la velocità vettoriale del battello rispetto alla sponda?
- b) Se il fiume è largo 110 m, quanto tempo richiederà la traversata?
- c) Quanto più a valle attraccherà il battello nel caso b)?